

Home & Relocation Outlook 开发协作契约

> Owner: `A`

> 依赖顺序: Wave 4; Application Shell 的 `SHELL-001` 已冻结后, Home 先交付 `HOME-001` 公共入口与 fake, Shell 随后接入。

> 定义完成: Shell 能只凭本文件读取、呈现和刷新全国首页结果, 并安全提交“探索地图”意图; 不需要 Home 的内部文件、Supabase Adapter 或缓存实现。

本文件是 Home & Relocation Outlook 唯一的跨 Owner 开发协作契约, 也是 PDF 的 Markdown 源。它只固定可观察结果、公开 Dart seam、数据边界与联验; `lib/features/home\_relocation\_outlook/` 内的页面、状态管理、计算组织、缓存策略、并发/取消/重试和测试组织由 A 决定。公式正文只在产品知识库, 字段、RLS 与迁移只在 Schema Catalog。

1. 任务成果

- 在已打开的主应用首页, 用户可看到全国 `0-100` 搬家时机、状态、最多三条原因、三个宏观分项和家庭收入中位数; 每项携带单位、真实观测日期、来源和可用性。
- 用户可以用按钮或下拉触发同一刷新语义; 成功刷新后有 60 秒进程内冷却, 失败保留已可用结果并如实标示缓存或过期状态。
- 用户可选择“探索地图”; Shell 只切换地图 Tab, 不产生默认地点、坐标或分析目标。
- 包含 `HOME-01`、`HOME-02`、`HOME-03`; 不拥有地点分析、个人化地点适配度、地图状态、语言偏好、认证门控或政府数据写入。

产品事实唯一来源: [首页](../knowledge_base/locatemy_product/features/home.md)、[首页宏观指数](../knowledge_base/locatemy_product/home_index_scoring.md); 系统追踪为 `HOME-001`、`D04`、`FLOW-08` 与 `AT-HOME-01` - `AT-HOME-03`。

2. 责任与依赖

Application Shell (A)	已打开账户范围的首页槽位、日期本地化、地图 Tab 切换及导航结果	宏观数据解释、公式、Home
缓存/冷却、资料可用性判定	只消费 `HOME-001` 的公开类型; 仅在同账户 scope 为 `opened` 时呈现或触发读取。	

| Supabase 公共读取对象 | 五个已导入资料集的只读输入 | 指数、缓存、Shell 呈现、Flutter 直读镜像表 | 仅 A 的 Home Adapter 调用 `read home metrics`。 |

Home 的受控实现边界是 ``lib/features/home_relocation_outlook/``。消费者只使用下列公开入口；不导入该目录的 ``src/`` 或任何 Adapter 文件。

3. 需要调用 Interface

`SHELL-001`: 提交探索地图意图

```

**提供者: ** Application Shell; **消费者: ** Home; **唯一公开 import: **
`package:locatemy/app/application_shell.dart`。

```

```
dart
```

```
abstract interface class ApplicationShell {
    Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
}
```

```
abstract interface class ShellIntent {}
```

```
sealed class ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {
    final ShellRejectionReason reason;
}
```
```

`ApplicationShell`、`ShellIntentOutcome` 与 `ShellRejectionReason` 归 Shell 所有。Home 同时从其唯一公开入口导出下列无地点 payload:

```
```dart
```

```
final class ExploreMapIntent implements ShellIntent {  
  const ExploreMapIntent();  
}  
```
```

Home 只在用户明确选择“探索地图”、且当前 Home 呈现仍处于 Shell opened scope 时调用：

```
```dart
```

```
final ShellIntentOutcome outcome = await applicationShell.submit(  
  const ExploreMapIntent(),  
);  
```
```

| 输入约束 | 输出 / typed failures | 状态与副作用 | 顺序、权限与最小处理 |

| --- | --- | --- | --- |

| 恒为无字段的 `const ExploreMapIntent()`；不得携带或生成城市、坐标、地点引用或分析目标。| `ShellIntentAccepted` 表示 Shell 已切换地图 Tab；`ShellIntentRejected(reason)` 或 `ShellAuthenticationRequired` 是导航结果，不是 Home 数据失败。| Shell 只更新其导航状态；Home 不改变结果、缓存、冷却或地点状态。| 仅 opened 主应用可请求。被拒绝或需认证时留在首页并呈现原因；不得重试成隐式导航。|

**\*\*Fake 场景：\*\*** Home 使用 fake Shell 分别返回 accepted、rejected 和 authentication-required；断言 accepted 只发出上述无地点意图，另外两种结果保持首页原状且可读出原因。测试不需要地图或真实 Shell。

## ## 4. 必须提供 Interface

### ### `HOME-001`：全国搬家时机与宏观首页

**\*\*提供者：\*\*** Home & Relocation Outlook (A) ； **\*\*消费者：\*\*** Application Shell； **\*\*唯一公开 import：\*\*** `package:locatemy/features/home\_relocation\_outlook/home\_relocation\_outlook.dart`。

消费者只能 import 此入口。A 应先合入下列声明与最小 fake；这些是协作形状，不是可提交实现体。



```dart

```
abstract interface class HomeRelocationOutlook {  
    Future<HomeLoadOutcome> load(HomeLoadRequest request);  
}
```

```
enum HomeLoadRequest { cacheAllowed, refresh }
```

```
sealed class HomeLoadOutcome {}  
final class HomeLoaded extends HomeLoadOutcome {  
    final HomeOutlookSnapshot snapshot;  
}  
final class HomeRefreshCoolingDown extends HomeLoadOutcome {  
    final HomeOutlookSnapshot snapshot;  
    final int remainingSeconds;  
}  
final class HomeUnavailable extends HomeLoadOutcome {  
    final HomeUnavailableReason reason;  
}
```

```
final class HomeOutlookSnapshot {  
    final HomeDataFreshness freshness;  
    final HomeCompleteness completeness;  
    final RelocationTimingCard relocationTiming;  
    final MacroMetricCard costPressure;  
    final MacroMetricCard employmentStability;  
    final MacroMetricCard economicMomentum;  
    final HouseholdIncomeCard householdMedianIncome;  
    final DateTime fetchedAt;  
}
```

```
enum HomeDataFreshness { fresh, cached, stale }  
enum HomeCompleteness { complete, partial }  
enum MetricAvailability { available, unavailable }  
enum HomeUnavailableReason {  
    retryableUnavailable, noCachedResult, sourceSchemaChanged, sourceDataUnverifiable,  
}  
enum MetricUnavailableReason {  
    sourceMissing, sourceSchemaChanged, insufficientHistory,  
    sourceDataUnverifiable, retryableUnavailable,  
}
```

```
final class RelocationTimingCard {  
    final MetricAvailability availability;  
    final int? score;  
    final String? scoreUnit;  
    final String? status;  
    final List<RelocationReason> reasons;  
    final List<MetricSource> sources;  
    final MetricUnavailableReason? unavailableReason;  
}
```

`HomeOutlookSnapshot` 的五个字段始终存在；`MetricAvailability.unavailable` 时该卡数值字段为 null，并提供分类原因。`HomeCompleteness.partial` 表示至少一张卡不可用，并与 `fresh`、`cached` 或 `stale` 的资料新旧事实独立；卡来源日期仍由 `MetricSource` 表示。

输入与调用次序

| 调用 | 输入约束 | 调用者责任 |
| --- | --- | --- |
| `load(HomeLoadRequest.cacheAllowed)` | 仅在 Shell 已确认当前账户 scope 为 `opened` 后调用；无账户 ID、地点或语言输入。 | 可先呈现 `HomeLoaded` 中可用卡；按 Shell 当前语言格式化日期与文案，不篡改来源、单位或可用性。 |
| `load(HomeLoadRequest.refresh)` | 仅由按钮或下拉的明确用户动作触发；两个入口等价。刷新进行中不得并发重复触发。 | 接受 `HomeRefreshCoolingDown` 的剩余秒数，不再次强刷；失败不清空既有快照。 |

输出、失败、状态与副作用

| 结果 | 可观察含义 | Shell 必须处理 |
| --- | --- | --- |
| `HomeLoaded(fresh)` | 可验证的在线结果；各卡保留各自观测日期。 | 显示真实资料日期、来源、单位和趋势/方向文字；不将异频资料伪装为同一日期。 |
| `HomeLoaded(cached)` / `HomeLoaded(stale)` | 可用公共缓存；stale 已过期。 | 明确标示 cached/stale、观测日期及 `fetchedAt`；不称为 fresh 或实时统计。 |
| `HomeLoaded(snapshot.completeness == partial)` | 其他卡可用，至少一张卡有分类 unavailable。 | 保留每张可用卡；不以零补未知。三项主分项任一 unavailable 时综合卡也 unavailable；收入卡缺失不阻断主分项。 |
| `HomeRefreshCoolingDown` | 上次成功 refresh 后 60 秒内的同一快照与剩余整秒。 | 显示剩余秒数并阻止重复强刷；可继续显示快照。 |
| `HomeUnavailable` | 无可安全呈现的结果。 | 显示分类原因与重试入口；不得展示样例、固定数值或伪造 fresh。 |

- A 只读 `read\_home\_metrics`，仅读写无账户字段的 `home\_public\_cache`，并在进程内拥有 `STATE-HOME-REFRESH`；退出可保留公共缓存，重启不恢复冷却倒计时。
- 一次成功 `refresh` 才开始 60 秒冷却。网络失败、资料不可验证、字段变化或无结果均不报告刷新成功；在线结果只以资料日期更近者替换缓存。
- 综合分仅在三项主分项均可用时提供；原因最多三条，按模型影响排序。家庭收入中位数为背景卡，绝不参与综合分。
- Home 不读取账户资料、不写政府镜像表、不执行导航、不生成地点，也不把缓存或一次性导入称为官方实时统计。

最小调用示例（Shell）

```
dart
final outcome = await homeRelocationOutlook.load(HomeLoadRequest.cacheAllowed);
switch (outcome) {
  case HomeLoaded(:final snapshot):
    // 保留每张卡的 availability、source、observedAt 与 freshness。
  case HomeRefreshCoolingDown(:final remainingSeconds):
    // 呈现剩余秒数，不再次发起 refresh。
  case HomeUnavailable(:final reason):
    // 显示分类原因与可访问的重试入口。
}
```

****Fake 场景：**** Shell 以 fake `HomeRelocationOutlook` 返回：（1）三主分项与收入均 available、异频日期的 fresh snapshot；（2）一个主分项 unavailable 的 partial snapshot；（3）stale snapshot；（4）`HomeUnavailable(noCachedResult)`；（5）`HomeRefreshCoolingDown(remainingSeconds: 42)`。断言分别保留日期/来源、使综合卡 unavailable 而保留其他卡、标示 stale、提供重试、显示 42 秒且不再调用 refresh；无需 Supabase 或 A 的生产计算。

5. 直接使用数据

| 对象 / 事实源 | 访问者与权限 | 用途 | 不可改变的语义 |

| --- | --- | --- | --- |

| [`read\_home\_metrics`](..../data/schema-catalog.md#稳定公共读取对象) | 仅 A 的 Home Adapter；authenticated、security-invoker、只读 | 取得 CPI、劳动力、经济指标、实际 GDP 与家庭收入五个资料集。 | Flutter 不直读政府镜像；结果用每个资料集实际最大 `date`，不是 Supabase 刷新时间或目录年份。 |

| [`home\_public\_cache`](..../data/schema-catalog.md#本机对象) | 仅 A；无账户字段，退出保留 | 保存公共 result payload/version、各 source date、fetched at、expiry/completeness。 | 不保存账户 ID、地点、自由文字或私有资料；在线只以较新资料替换。 |

| `STATE-HOME-REFRESH` | 仅 A；页面/进程内存 | 加载、刷新与成功后的 60 秒冷却。 | 重启不恢复；不跨账户传递 Home 呈现状态。 |

| [首页宏观指数](../knowledge_base/locatemy_product/home_index_scoring.md) | A 应用；Shell 仅呈现结果 | 三主分项、综合、原因、趋势与家庭收入背景语义。 | 严格遵循五年/最小历史、百分位、重归一化、60% 权重门槛、取整和综合条件；公式正文不复制到此处。 |

6. 推荐实现顺序

1. **A**: 先合入公共 seam。 ** 创建唯一入口、上述声明和最小 fake; Shell 不依赖 A 的内部文件。
2. **Shell**: 用 fake 完成首页槽位。 ** 处理 loaded、partial、stale、unavailable、冷却及探索地图的 accepted/rejected/authentication-required。
3. **A**: 实现实际读取与模型。 ** 只经 `read\_home\_metrics` 取得输入, 按知识库应用模型; 实现公共缓存、成功刷新冷却和来源元数据。
4. **共同联调。 ** 在 opened scope 下接入实际 seam, 执行下节的 Interface 级场景; 只为该联验保留跨 Owner 流程测试。

7. 联合验收

| 场景 | 参与 Owner | 操作 | 可观察结果 | 追踪 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 完整首页与异频资料 | A、Shell | opened scope 后读取; 三主分项和收入均可用, 但月/季/年日期不同。 | 全国 `0-100`、状态、最多三条原因和卡片均显示; 每项显示真实日期、来源、单位/方向; 不称为实时或同一观测期。 | `HOME-01`、`HOME-02`; `AT-HOME-01`、`FLOW-08` |

| partial 与缺失边界 | A、Shell | 分别令主分项、收入、字段或历史资料不足。 | 每一失败卡有分类 unavailable; 任一主分项使综合 unavailable, 其他卡保留; 收入缺失不阻断主分项; 未知不置零。 | `HOME-01`、`HOME-02`; `AT-HOME-01` |

| 缓存与无缓存失败 | A、Shell | 网络失败时分别存在 cached/stale 快照或没有快照。 | 前两者明确资料日期与上次成功时间; 无缓存时显示 retryable unavailable 和重试; 均不伪造 fresh。 | `HOME-01`、`HOME-02`; `AT-HOME-01`、`FLOW-08` |

| 双入口刷新与冷却 | A、Shell | 依次使用按钮、下拉、进行中重复动作、60 秒内 refresh、刷新失败。 | 两入口调用相同 request; 成功后显示剩余秒数, 重复强刷被阻止; 失败保留既有结果并不报告成功。 | `HOME-03`; `AT-HOME-02`、`FLOW-08` |

| 门控、范围关闭与探索地图 | A、Shell | 在 opened、未认证、scope 关闭时进入首页; 再选择探索地图并注入 Shell 拒绝。 | 仅 opened 时读取/呈现; 关闭后旧结果不进入后续账户; accepted 只切地图 Tab、不设地点; 拒绝仍在首页且可读原因。 | `HOME-01`-`HOME-03`; `AT-HOME-03`、`D04`、`FLOW-08` |

8. 内部自由

A 可决定 Feature 内的文件拆分、Widget、状态管理、Adapter、缓存序列化、TTL、请求调度、取消、重试、去重、局部验证和测试组织。Shell 可决定其槽位布局、日期本地化和导航 UI。以下事项须先协商: 唯一公开 import、公开声明/结果变体、60 秒成功冷却、三主分项/收入的可用性边界、来源元数据、探索地图的无地点约束、`read\_home\_metrics`/`home\_public\_cache` 的 schema 或权限。

9. 阻塞与权威参考

****当前阻塞项：无。** ****** `read\_home\_metrics` 与 `home\_public\_cache` 仍是 `proposed`：实现前须以 Schema Catalog 的 add-migrate-validate 证据确认官方 schema/键/行数、最大日期和完整/部分/空导入。运行时依赖、离线与可访问性证据由 `RISK-NFR-01` 在实现/集成验收关闭；它们不改变本契约。

权威参考：[Application Shell](../modules/application-shell.md#提供shell-001-application-coordination)、[系统 Interface 注册表](../system/interfaces.md)、[FLOW-08](../system/flows.md#flow-08首页刷新与探索地图)、[Capability 追踪](../system/capability-traceability.md)、[数据所有权](../system/data-ownership.md)、[Schema Catalog](../data/schema-catalog.md#稳定公共读取对象)、[风险与决定](../system/risks-and-decisions.md)、[首页产品事实](../knowledge_base/locatemy_product/features/home.md)、[指数事实](../knowledge_base/locatemy_product/home_index_scoring.md)。

Ready 检查

- [x] Owner、消费者、受控边界和 Wave 4 依赖次序明确。
- [x] `HOME-001` 与消费的 `SHELL-001` 均有唯一公开 import、声明或精确调用、输入约束、typed 结果/失败、状态/副作用、次序、权限、最小示例与 fake 场景。
- [x] `read\_home\_metrics`、`home\_public\_cache`、`STATE-HOME-REFRESH` 和模型的访问/权限/数据边界均链接唯一权威，且不复制字段、RLS、迁移或公式正文。
- [x] 联合验收覆盖完整/partial、缓存/无缓存、双入口刷新与冷却、范围门控和无地点地图导航，双向追踪 `AT-HOME-01` – `AT-HOME-03`。